

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ.

1. Электрический заряд и его свойства. Закон сохранения электрического заряда

Способностью электризоваться, т.е. приобретать электрический заряд, вследствие трения или облучения, обладают все тела в природе. Наглядно это выражается в том, что наэлектризованные тела либо притягиваются, либо отталкиваются друг от друга.

Электрические заряды входят в состав всех тел.

Свойства электрического заряда:

1. Существует два вида электрических зарядов, положительные и отрицательные, причем одноименные заряды (заряды одного знака) отталкиваются, а разноименные притягиваются.

Носителем элементарного (наименьшего) положительного заряда является протон (+e), а элементарного отрицательного заряда – электрон (–e).

Единица заряда в СИ: $[q] = Кл$.

Величина элементарного электрического заряда $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

2. Заряд любого макроскопического тела является величиной аддитивной и составляет целое кратное элементарного электрического заряда, т.е.

$$q = \pm Ne, \quad \text{где} \quad N = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

3. Величина электрического заряда одинакова, и не зависит от того движется он или покоится, следовательно электрический заряд является релятивистски инвариантным.

Электрически изолированной системой называется система, которая не обменивается заряженными частицами с окружающей средой.

4. Закон сохранения электрического заряда (1843 г. М. Фарадей): *алгебраическая сумма электрических зарядов любой изолированной системы остаётся неизменной, какие бы процессы не происходили внутри этой системы.*

$$\sum_{i=1}^n q_i = const. \quad (1)$$

Взаимодействие заряженных тел зависит от того движутся они или покоятся относительно друг друга и выбранной системы отсчета.

Электростатика изучает взаимодействие и свойства электрически заряженных тел, неподвижных относительно ИСО.

Рассмотрим простейший случай такого взаимодействия – взаимодействие двух неподвижных точечных зарядов в вакууме.